

Examen

Durée : trois heures.

Notes de cours, photocopiées et manuscrites, autorisées. Autres documents interdits.

Les appareils électroniques et notamment les téléphones portables ne sont *pas* autorisés pendant l'épreuve. Tout appareil utilisé peut être saisi.

Exercice 1. Montrer dans ZF que l'axiome du choix équivaut à l'axiome de Hausdorff : dans un ensemble (partiellement) ordonné, toute partie totalement ordonnée est incluse dans une partie totalement ordonnée maximale.

Exercice 2. On travaille dans ZFC. Soient κ un cardinal infini, α un ordinal quelconque, et $\{A_\beta\}_{\beta \in \alpha}$ une famille d'ensembles vérifiant :

- si $\gamma < \beta < \alpha$ alors $A_\gamma \subseteq A_\beta$;
- si $\beta < \alpha$, alors $\text{Card } A_\beta < \kappa$.

Montrer que $\text{Card } \bigcup_{\beta < \alpha} A_\beta \leq \kappa$.

Exercice 3. Montrer qu'il existe une extension élémentaire $(\mathbb{N}^*, <)$ de $(\mathbb{N}, <)$ avec une chaîne descendante infinie, i.e. une suite (u_n) de $\mathbb{N}^*$ indexée par les entiers intuitifs et vérifiant $u_{n+1} < u_n$.

Exercice 4. On fixe un langage dénombrable $\mathcal{L}$.

Soient $(\mathcal{M}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des $\mathcal{L}$ -structures et $\mathcal{U}$ un ultrafiltre *non-principal* sur $\mathbb{N}$. On note $\mathcal{M}^*$ l'ultraproduit des $\mathcal{M}_n$ par rapport à $\mathcal{U}$.

Soit $A \subseteq M^*$ un ensemble *dénombrable* de paramètres. Soit $p = p(x)$ un ensemble de formules à une variable libre x et à paramètres dans A . On suppose p finiment satisfaisable dans $\mathcal{M}^*$. On va montrer qu'il existe $\mu \in M^*$ satisfaisant p .

- a) Montrer que p est dénombrable, puis construire un ensemble $q = \{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\}$ de $\mathcal{L}_A \cup \{x\}$ -formules tel que : $\varphi_{n+1} \vdash \varphi_n$ et tel que toute réalisation de p soit une réalisation de q (et réciproquement).
- b) On pose $I_k = \{n \in \mathbb{N} : \mathcal{M}_n \models \exists x \varphi_k(x)\}$ et $I'_k = I_k \setminus \{1, \dots, k\}$. Montrer que $I'_k \in \mathcal{U}$.
- c) On pose $J_k = I'_k \setminus I'_{k+1}$. Montrer que les J_k sont disjoints et que $I'_k \subseteq \bigcup_{\ell \geq k} J_\ell$.
- d) Pour $n \in \mathbb{N}$, soit k tel que $n \in J_k$. Soit alors $a_n \in \mathcal{M}_n$ tel que $\mathcal{M}_n \models \varphi_k(a_n)$. Montrer que $a^* = [(a_n)] \in M^*$ réalise p .

Comme c'est vrai pour tout type sur un ensemble au plus dénombrable de paramètres, on dit que $\mathcal{M}^*$ est ω_1 -saturé.

Exercice 5. On considère le langage $\mathcal{L} = \{R\}$ où R est un symbole de relation binaire.

- a) Écrire une théorie T affirmant que R est une relation d'équivalence qui, pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, a exactement une classe contenant n éléments.
- b) Donner deux modèles dénombrables et isomorphes $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ de T tels que $\mathcal{M}$ soit une sous-structure de $\mathcal{N}$, mais pas une sous-structure élémentaire (un dessin fait l'affaire).
- c) Montrer que chaque modèle de T a une extension élémentaire qui contient une infinité de classes infinies.
- d) Montrer que les isomorphismes locaux à support fini forment une famille de va-et-vient entre modèles ayant une infinité de classes infinies.
- e) Dédire que la théorie est complète. Élimine-t-elle les quantificateurs ?
- f) Soit $C_n(x)$ une formule affirmant que la classe de x a exactement n éléments. Soit $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{C_n : n \in \mathbb{N}\}$. Montrer que T élimine les quantificateurs dans $\mathcal{L}'$.
- g) Dédire que si $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont deux modèles de T avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ en tant que $\mathcal{L}'$ -structures, alors $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$ en tant que $\mathcal{L}$ -structures.
- h) Montrer qu'un modèle est ω -saturé ss'il a une infinité de classes infinies.

Exercice 6. On admet que $\mathbb{N} \models \text{PA}_1$.

Montrer que pour tout énoncé φ , on a $\text{PA}_1 \not\vdash \neg \Box \varphi$ (« PA_1 n'interdit rien»).

En déduire qu'on ne peut pas internaliser le second théorème sous la forme : $\text{PA}_1 \not\vdash \neg \Box \text{Coh}(\text{PA}_1)$.

Rattrapage

Durée : trois heures.

Notes de cours, photocopiées et manuscrites, autorisées. Autres documents interdits.

Les appareils électroniques et notamment les téléphones portables ne sont *pas* autorisés pendant l'épreuve. Tout appareil utilisé peut être saisi.

Exercice 1. Montrer dans ZFC que $(A, <)$ est bien ordonné si et seulement s'il n'existe pas de suite infinie strictement décroissante dans A . Où utilise-t-on l'axiome du choix ?

Exercice 2. On travaille dans ZF ; On désigne la classe des ordinaux. Soit $F : \text{On} \rightarrow \text{On}$ une fonctionnelle

- strictement croissante : si $\beta < \alpha$, alors $F(\beta) < F(\alpha)$;
- continue : si α est un ordinal limite, alors $F(\alpha) = \bigcup_{\beta < \alpha} F(\beta)$.

- a) Montrer que pour tout ordinal β , il existe un ordinal $\alpha > \beta$ tel que $F(\alpha) = \alpha$.
- b) Soient β un ordinal et $\{F_\gamma\}_{\gamma \in \beta}$ une famille de fonctionnelles strictement croissantes et continues. Montrer qu'il y a des ordinaux α arbitrairement grands et tels que $\forall \gamma < \beta \ F_\gamma(\alpha) = \alpha$.

Exercice 3. Soient T une théorie et φ un énoncé vrai dans tous les modèles infinis de T . Montrer qu'il existe un entier naturel k tel que φ est vrai dans tout modèle de T ayant au moins k éléments.

Exercice 4. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures.

- a) Montrer qu'il y a équivalence entre : $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, M)$ et : il existe un plongement élémentaire de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$.
- b) On suppose que $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. Montrer que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ ont un plongement élémentaire commun (i.e., il existe $\mathcal{P}$ telle que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ se plongent élémentairement dans $\mathcal{P}$).
- c) Généraliser à un ensemble arbitraire $\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$ de structures élémentairement équivalentes.
- d) Montrer qu'en fait $\mathcal{M}$ se plonge élémentairement dans une ultrapuissance de $\mathcal{N}$.
On pourra supposer les structures dénombrables (ce n'est en fait pas nécessaire, mais il faut en général considérer une ultrapuissance indexée par un ensemble non-dénombrable).

Exercice 5. Soit $\mathcal{L} = \{R\}$ où R est une relation binaire. On considère la théorie affirmant : que R est symétrique et irréflexive, et que pour tous ensembles finis disjoints X_1 et X_2 il existe un point qui est R -lié à tous les éléments de X_1 mais à aucun élément de X_2 .

- a) Donner une axiomatisation (au premier ordre) de cette théorie.
- b) Montrer que tout modèle de T est infini.
- c) Montrer que deux modèles dénombrables de T sont isomorphes. On pensera au va-et-vient.
- d) En déduire que T est complète. T élimine-t-elle les quantificateurs ?
- e) Montrer que tous les modèles de T sont ω -saturés.
- f) (Hors-barème) Compter les k -types sur une partie finie. Même question sur une partie infinie dénombrable.

Exercice 6. Soit $\mathbb{N}^* \models \text{PA}_1$ un modèle de l'arithmétique de Peano du premier ordre.

- a) Montrer que $\mathbb{N}$ s'injecte dans $\mathbb{N}^*$. L'injection est-elle élémentaire ?
- b) On suppose $\mathbb{N} \neq \mathbb{N}^*$. Soit $\varphi(x, \underline{a}^*)$ une formule à paramètres dans $\mathbb{N}^*$. On suppose que pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^* \models \varphi(n, \underline{a}^*)$. Montrer qu'il existe m^* dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathbb{N}^* \models \varphi(m^*, \underline{a}^*)$.